

波动光学

第四篇

—CONTENTS—

第12章

光的干涉

第13章

光的衍射

第14章

光的偏振

第13章 光的衍射

目录

—CONTENTS—

1

光的衍射 惠更斯-菲涅耳原理

2

单缝夫琅禾费衍射

3

衍射光栅

4

圆孔衍射光学仪器的分辨率

5

X射线的衍射



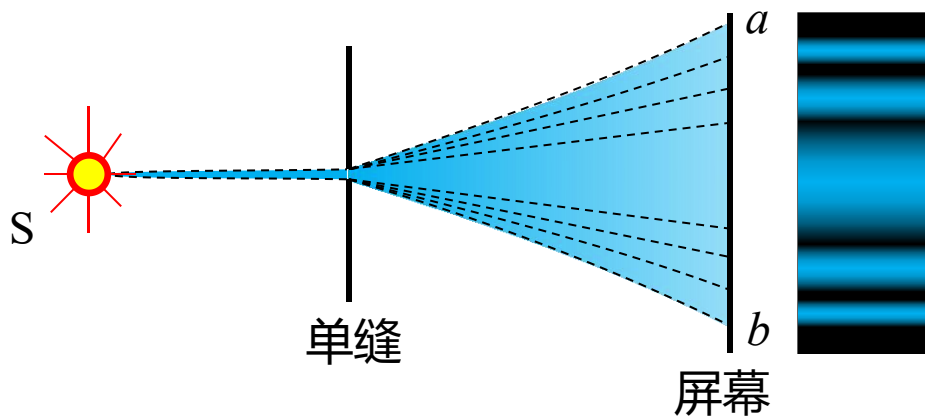
13.1

光的衍射

惠更斯-菲涅耳原理

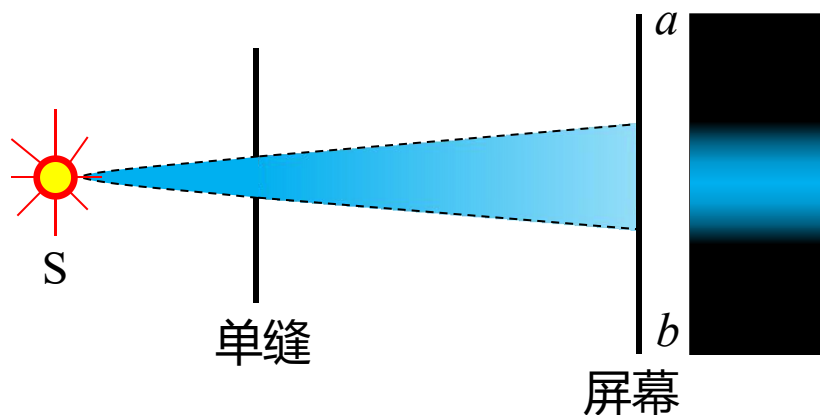
13.1.1 光的衍射现象及分类

光的衍射现象：光在传播中遇到障碍物时，能够**绕过障碍物**继续前进，且在障碍物背后的几何阴影区**光强重新分布**的现象。

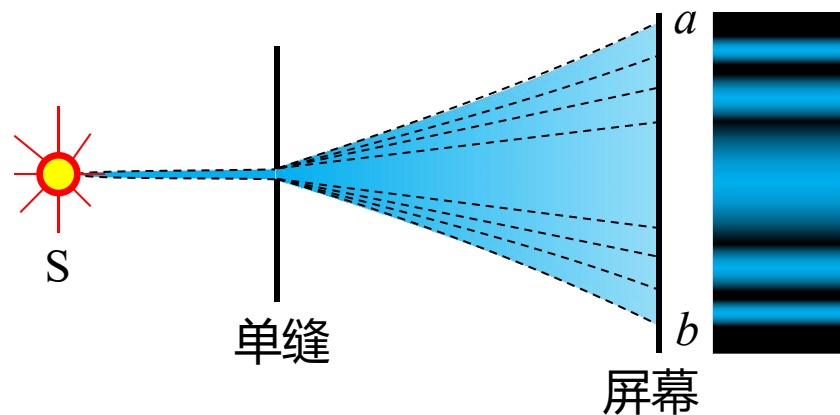


13.1.1 光的衍射现象

衍射现象显著与否取决于孔隙(或障碍物)的线度与波长的比值。



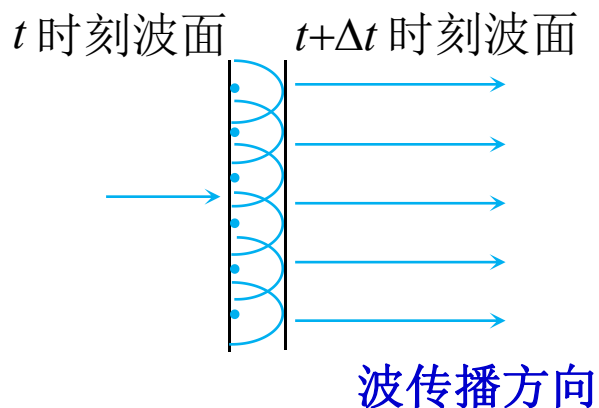
缝的宽度远大于光的波长，衍射不明显，直线传播的几何光学可以解释。



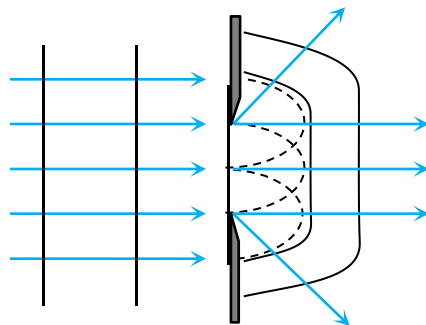
缝的宽度接近光的波长，衍射现象显著，几何光学无法解释。如何解释呢？

13.1.2 惠更斯-菲涅耳原理

惠更斯原理：波阵面上的每一点都可看成是发射子波的新波源，任意时刻子波的包迹即为新的波阵面。



能解释光波的传播



能解释光波绕过障碍物

此理论不能解释光的衍射现象。

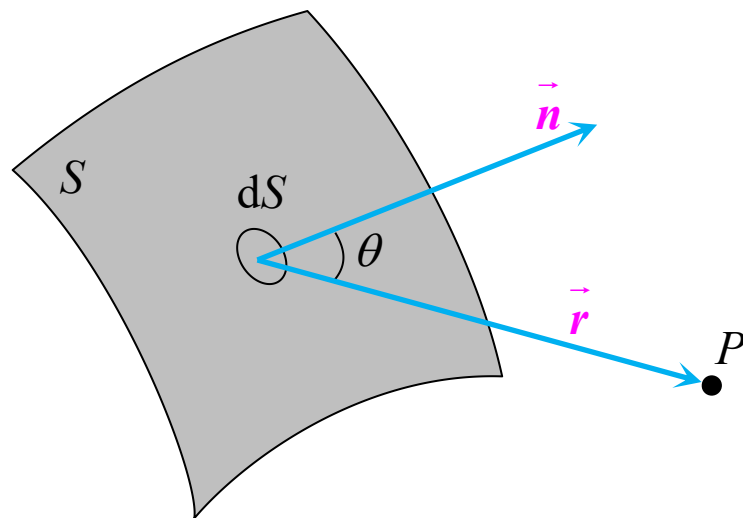
13.1.2 惠更斯-菲涅耳原理

取 $t = 0$ 时波阵面 S 上各点的初位相为零

dS 在 P 点引起的光振动为：

$$dE = C \frac{K(\theta)}{r} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r}{\lambda} \right) dS$$

其中： $K(\theta)$ —倾角因子

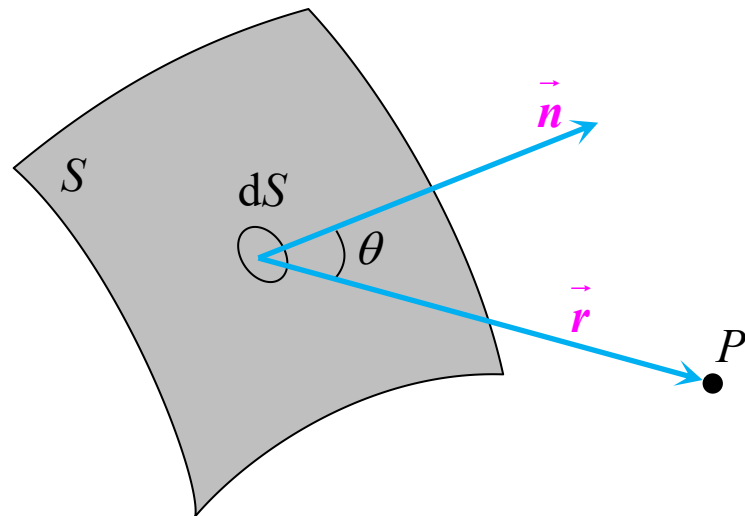


$$K(\theta) = \begin{cases} \text{最大} & (\theta = 0) \\ 0 & (\theta \geq \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

13.1.2 惠更斯-菲涅耳原理

S 发出的所有子波在 P 点引起的合振动:

$$E = \int dE = \int C \frac{K(\theta)}{r} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r}{\lambda} \right) dS$$



说明

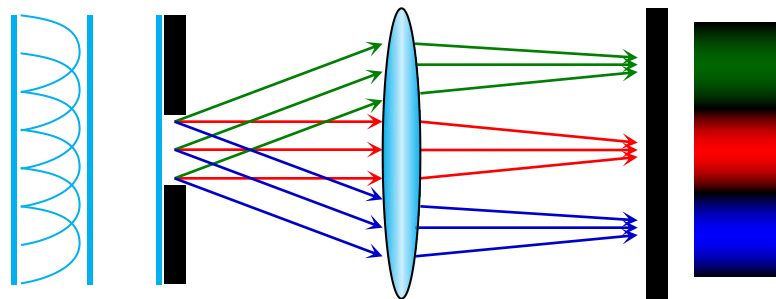
(1) P 点的振动为无限多个振动源相干叠加的结果，所以变成了一个**无限多光束的干涉问题**。

(2) 理论上，上述菲涅耳公式可以讨论一般衍射问题。但实际中它只能对某些简单情况精确求解。

(3) 由于直接积分很复杂，所以常常利用“**半波带法**”（代数加法）和“**振幅矢量加法**”（图解法）来求解。

13.1.2 惠更斯-菲涅耳原理

惠更斯-菲涅耳原理：从同一波阵面上各点发出的子波，在传播过程中相遇时，也能相互叠加而产生干涉现象，空间各点波的强度，由各子波在该点的相干叠加所决定。



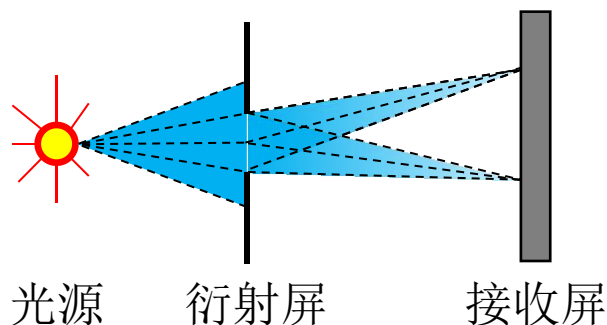
惠更斯-菲涅耳原理：子波与子波的相干叠加。

思考： 衍射与双缝干涉的区别？

13.1.3 光的衍射现象分类

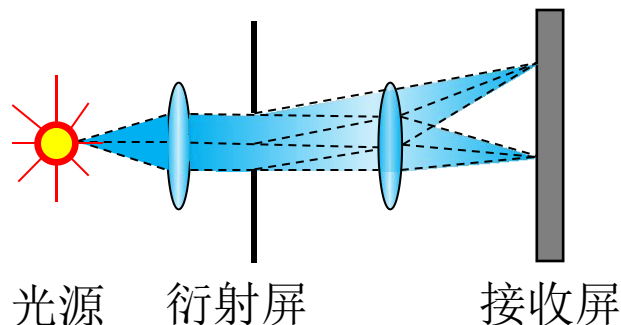
衍射系统一般由**光源**、**衍射屏**、**接收屏**组成，通常按三者的相对位置将衍射分为两大类：

菲涅耳衍射



衍射屏、光源和接收屏之间
(或二者之一) 均为有限远。

夫琅禾费衍射



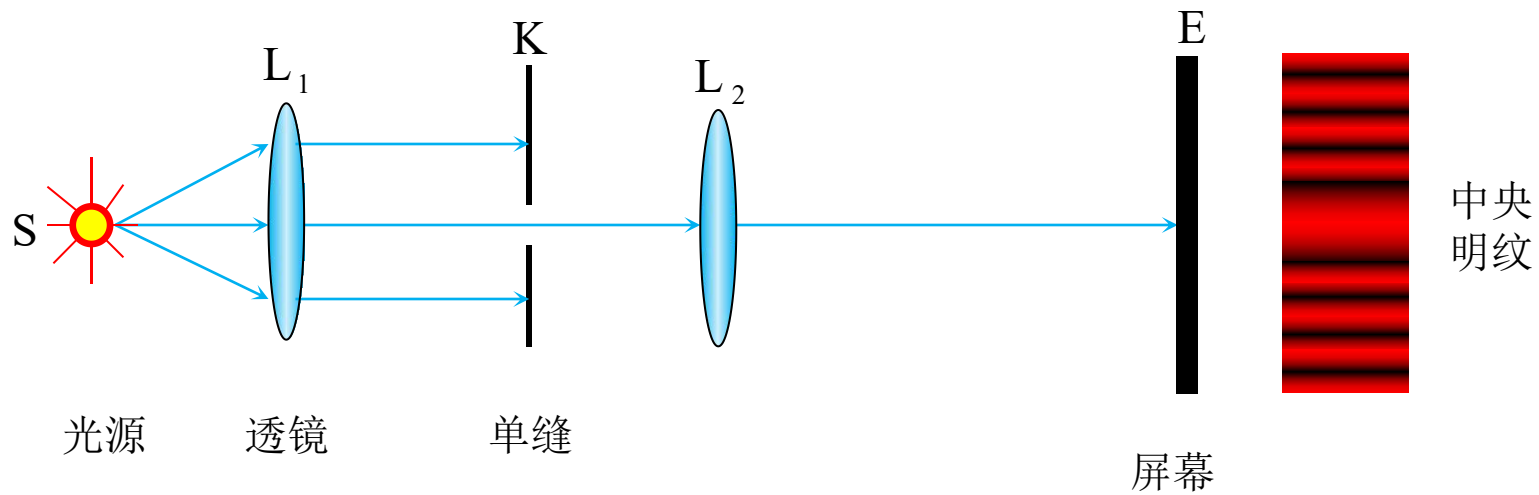
衍射屏与光源和接收屏三者
之间均为无限远。



13.2

单缝夫琅禾费衍射

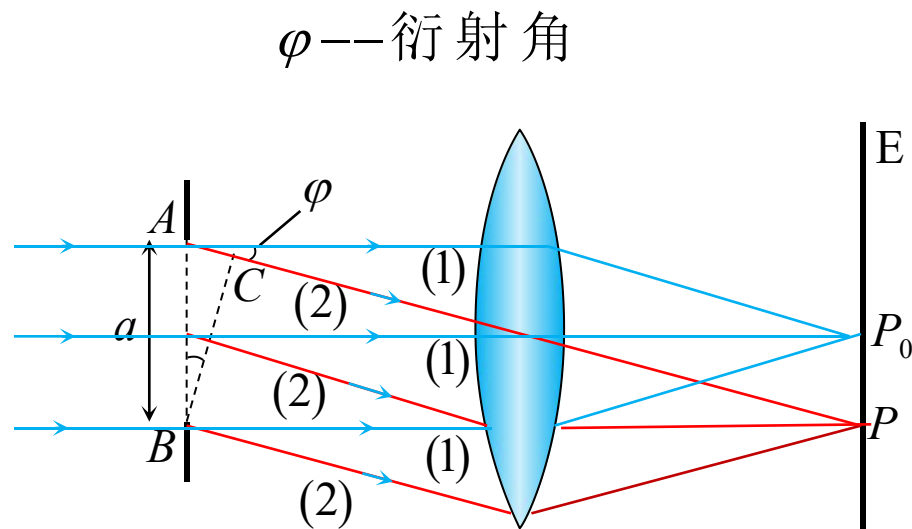
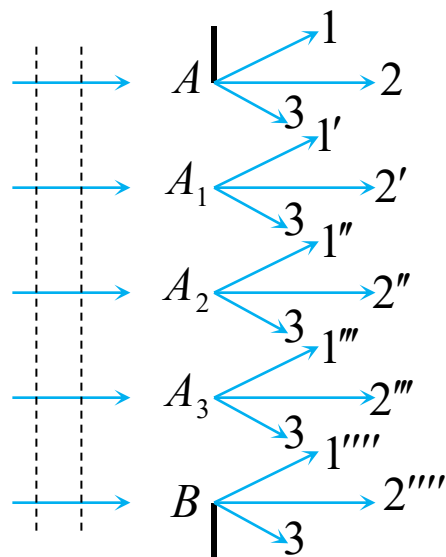
13.2 单缝夫琅禾费衍射



单缝衍射实验装置



13.2 单缝夫琅禾费衍射



单缝衍射条纹的位置

波阵面AB上的每一点都可以发射子波，并以球面波的方式向各方向传播

衍射角相同的一束平行光线经透镜后会聚于屏幕上的同一点

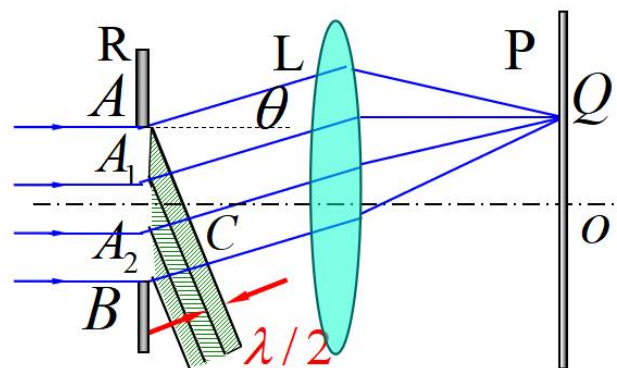
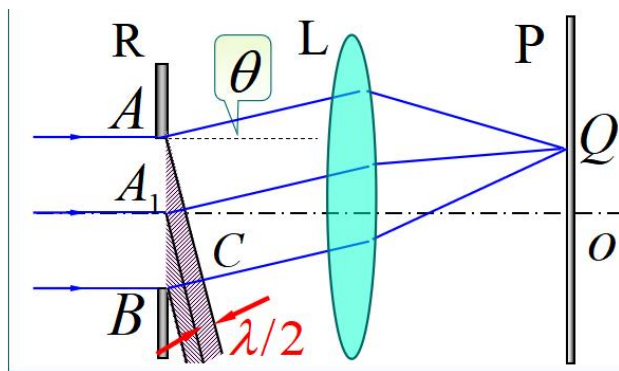
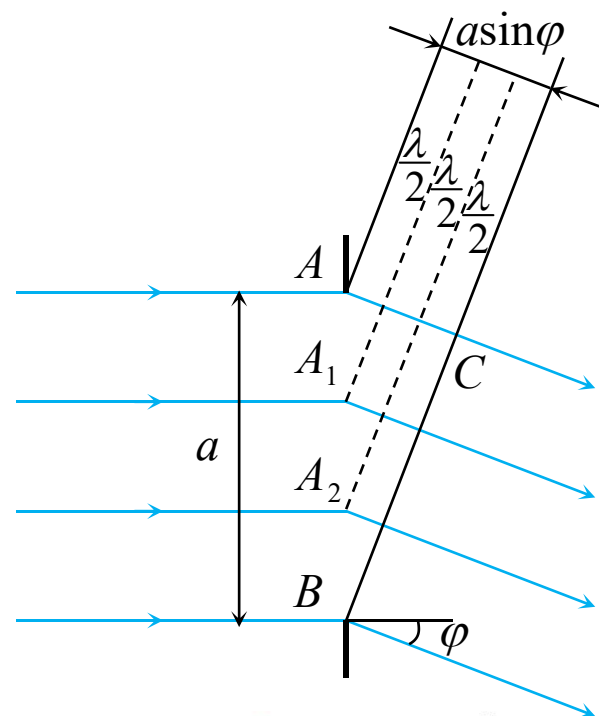
13.2 单缝夫琅禾费衍射

菲涅耳半波带法

屏幕上会聚点光的强度，取决于光程差 AC 。

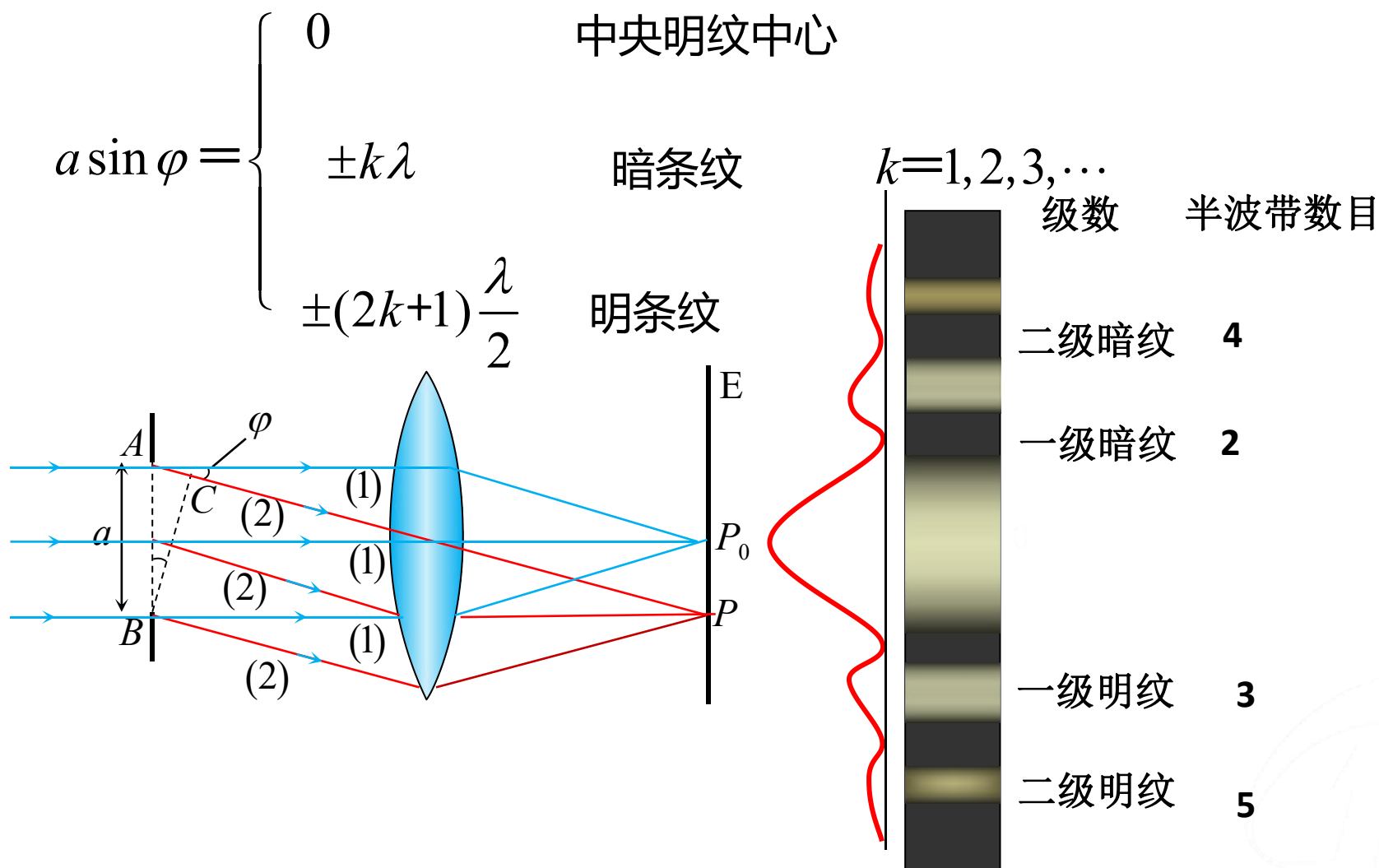
同一个半波带内的所有光线会聚到屏幕上时，光强相加，形成亮纹。

任二个相邻的半波带内的所有光线会聚到屏幕上时，干涉相消，形成暗纹。

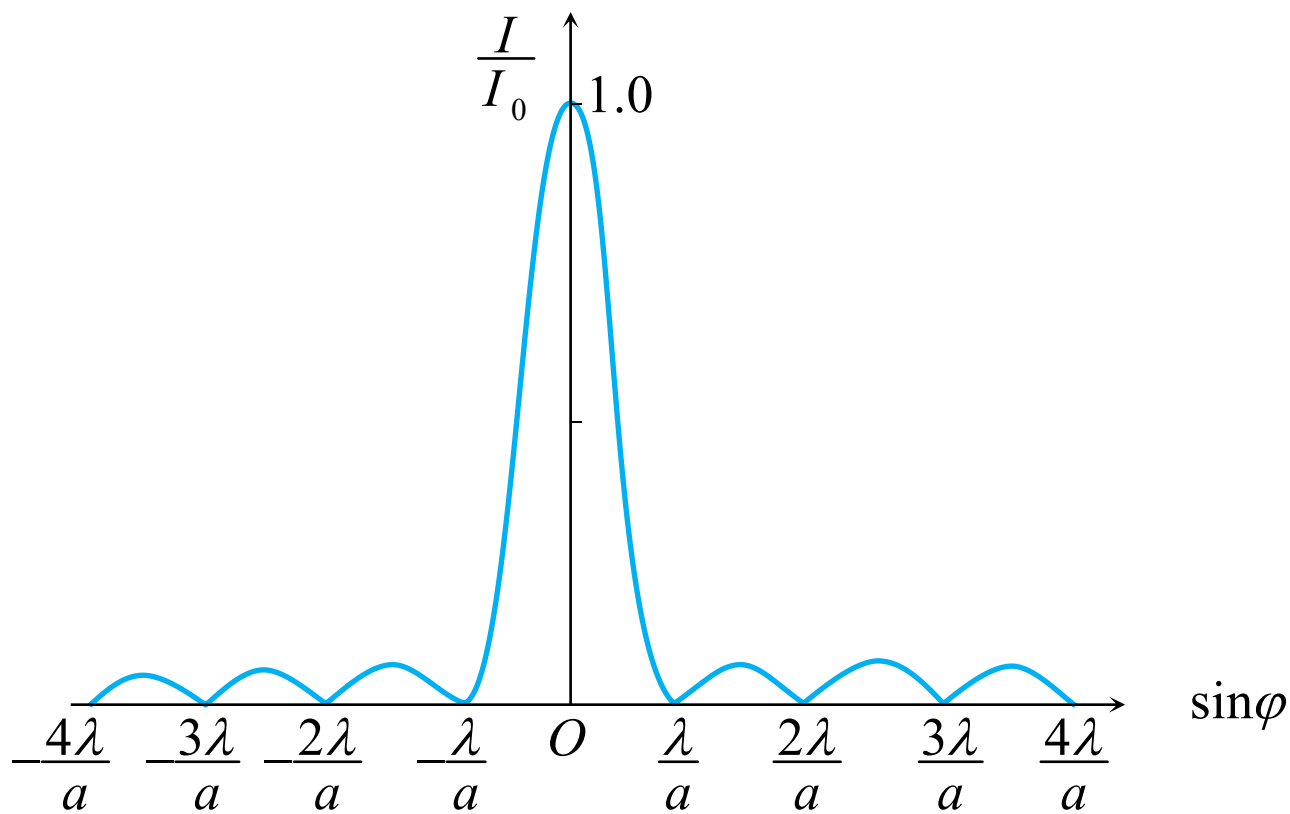


13.2 单缝夫琅禾费衍射

单缝衍射明暗条纹的条件：

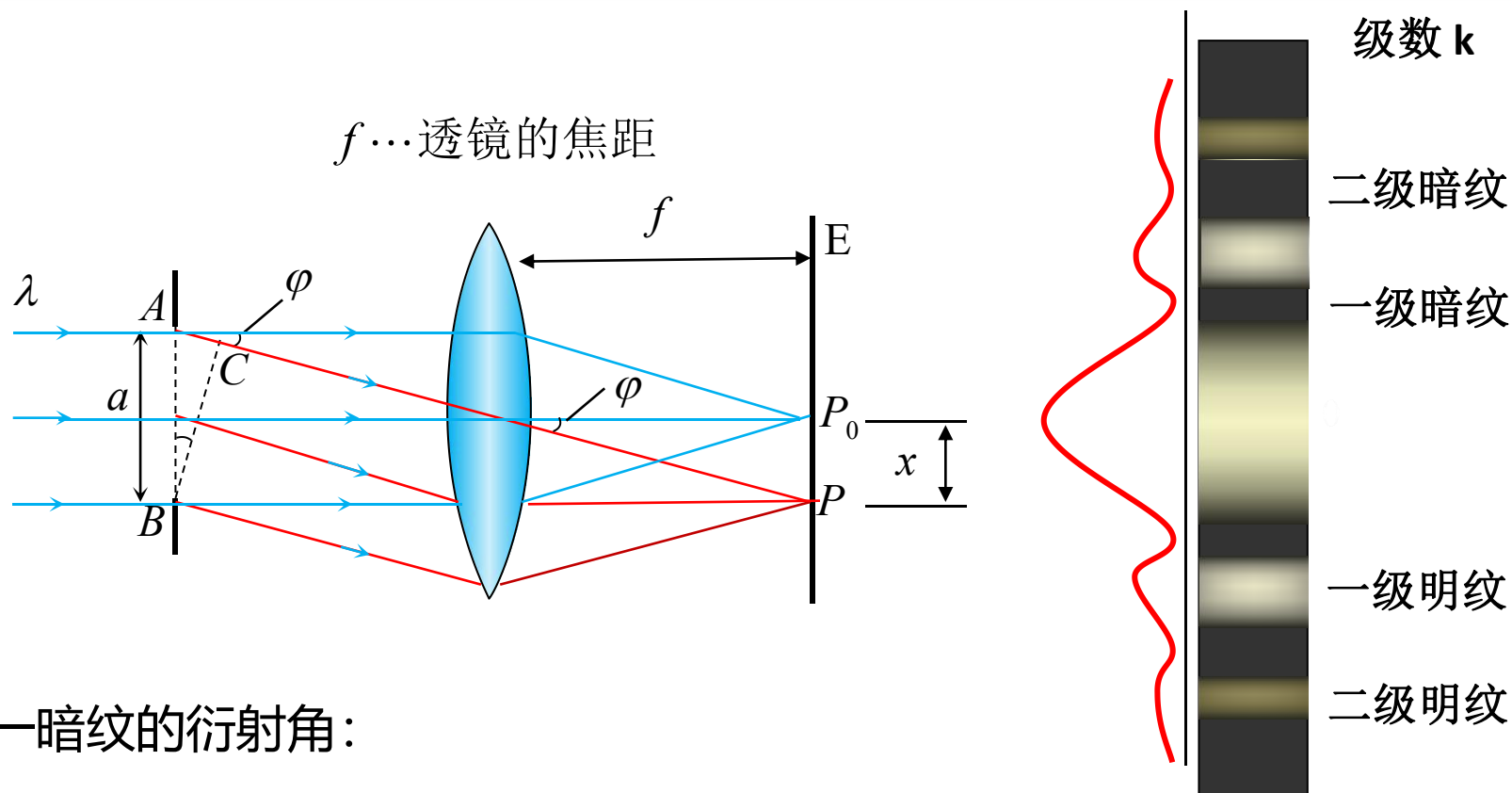


13.2 单缝夫琅禾费衍射



单缝衍射的光强分布

13.2 单缝夫琅禾费衍射



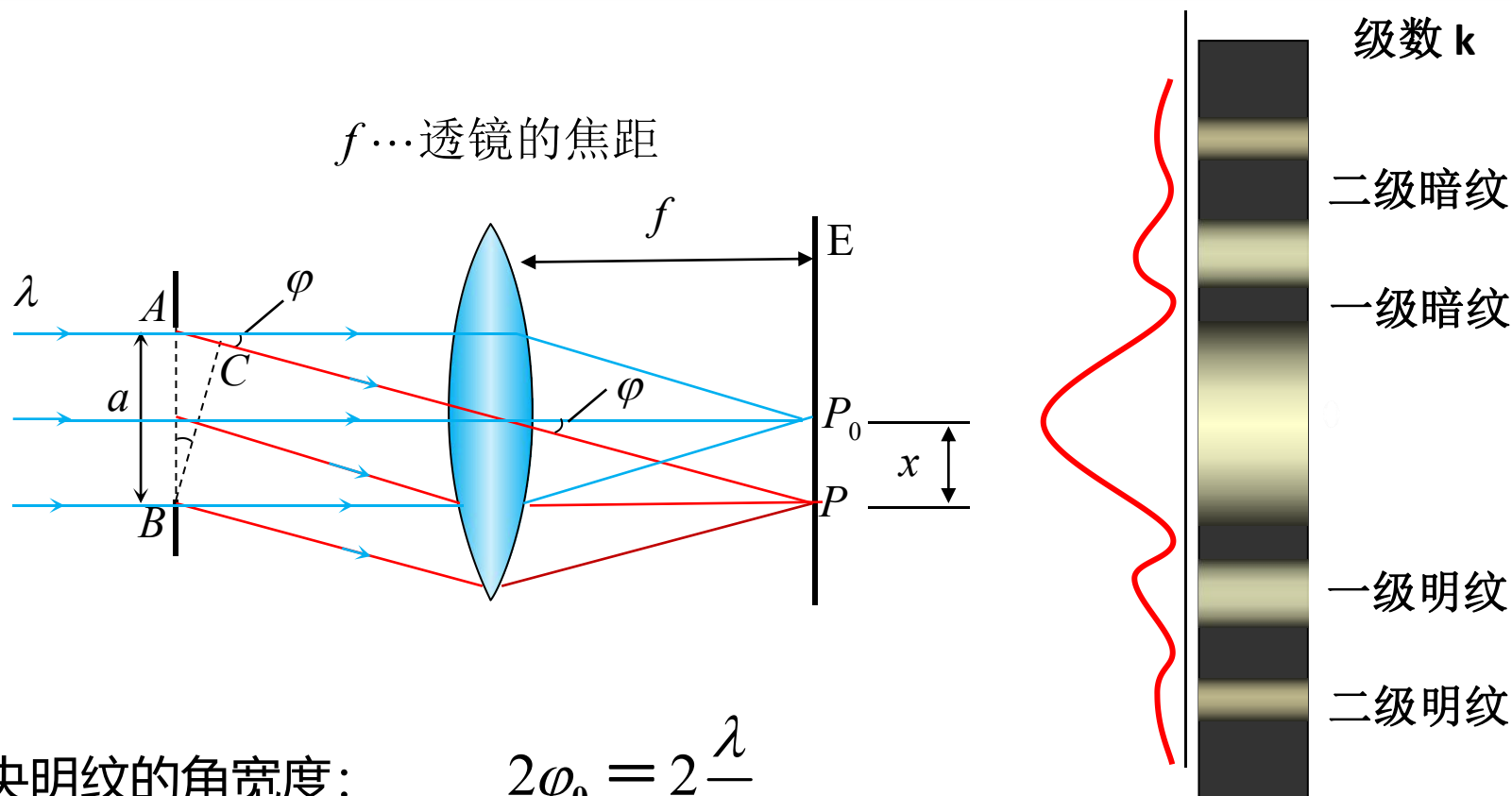
第一暗纹的衍射角：

$$a \sin \varphi_0 = \lambda \quad \underline{\sin \varphi_0 \simeq \varphi_0} \quad \varphi_0 = \frac{\lambda}{a}$$

第一暗纹距中心的距离：

$$x_1 = f \tan \varphi_0 \quad \underline{\tan \varphi_0 \simeq \varphi_0} \quad x_1 = f \varphi_0 = f \frac{\lambda}{a}$$

13.2 单缝夫琅禾费衍射

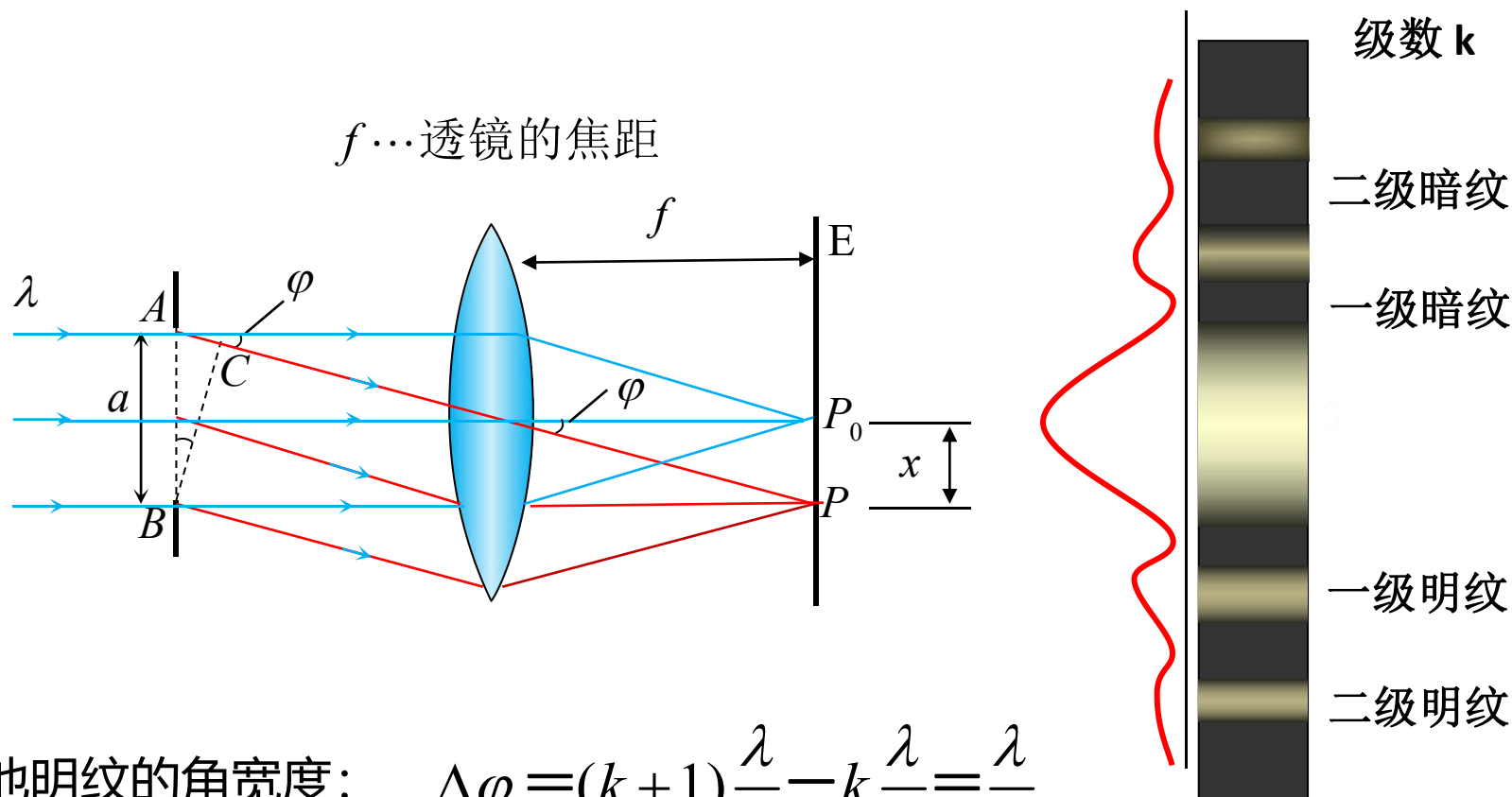


中央明纹的角宽度: $2\varphi_0 = 2\frac{\lambda}{a}$

中央明纹的半角宽度: $\varphi_0 = \frac{\lambda}{a}$ (衍射的反比律)

中央明纹的线宽度: $\Delta x_0 = 2x_1 = 2f \frac{\lambda}{a}$

13.2 单缝夫琅禾费衍射



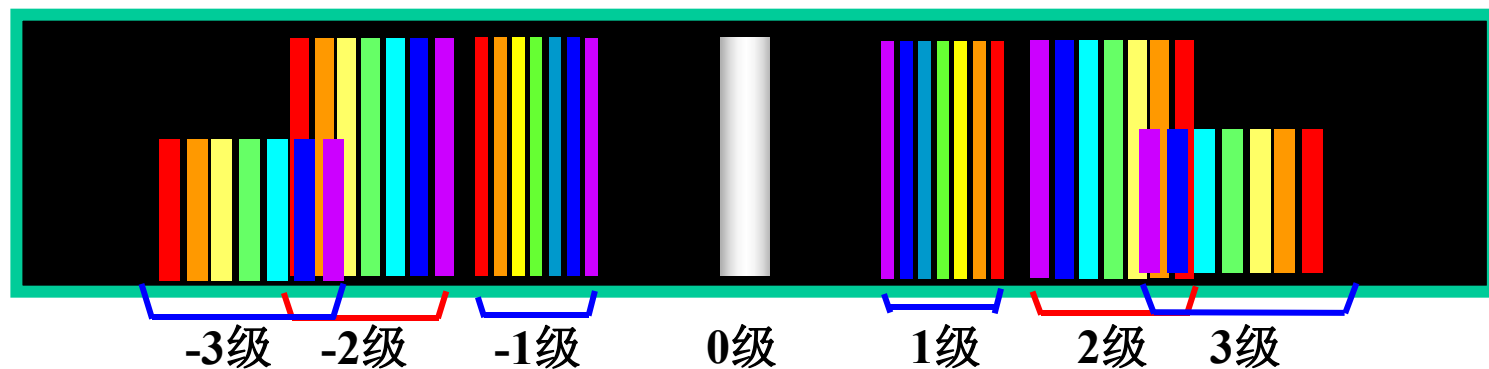
其他明纹的角宽度:
$$\Delta\varphi = (k+1)\frac{\lambda}{a} - k\frac{\lambda}{a} = \frac{\lambda}{a}$$

其他明纹的线宽度:
$$\Delta x = \frac{\lambda}{a} f$$

缝越窄，衍射条纹间距越大，衍射越显著。

13.2 单缝夫琅禾费衍射

当白光入射时，中央明纹为白色，其他各级由紫至红，一般从第2、3级开始重叠。



例 题



【例 题】

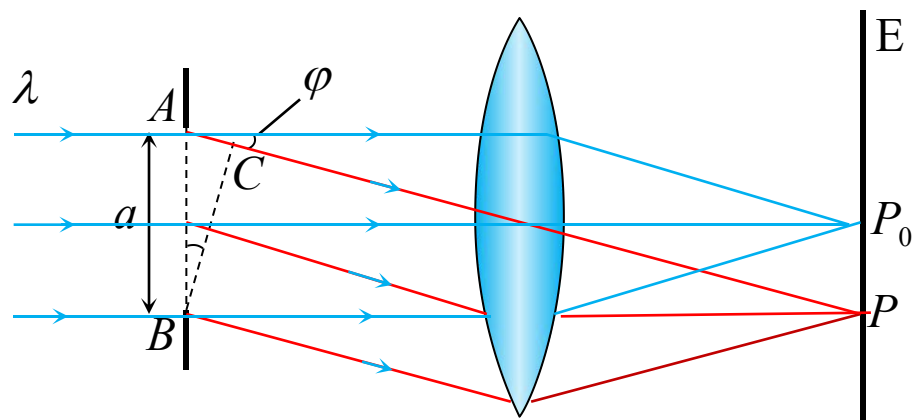
用波长为 λ 的单色光照射狭缝，得到单缝的夫琅禾费衍射图样，第3级暗纹位于屏上的 P 处，问：

- (1) 若将狭缝宽度缩小一半，那么 P 处是明纹还是暗纹？
- (2) 若用波长为 1.5λ 的单色光照射狭缝， P 处是明纹还是暗纹？

解 菲涅耳半波带法

单缝衍射明暗条纹的条件：

$$a \sin \varphi = \begin{cases} \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明条纹} \\ \pm k\lambda & \text{暗条纹} \end{cases}$$

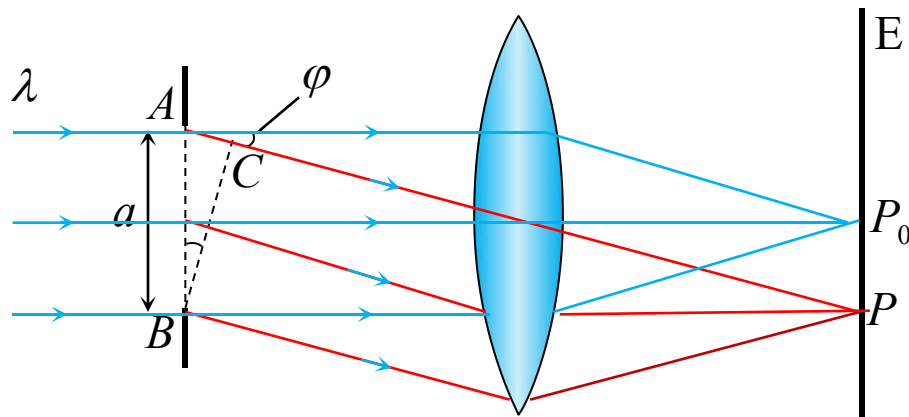


$$k=1, 2, 3, \dots$$

例 题

P 位置为第3级暗纹:

$$a \sin \varphi = 3\lambda$$



(1) 缝宽减小到一半: $a_1 = \frac{1}{2}a$

$$a_1 \sin \varphi = \frac{1}{2}a \sin \varphi = \frac{3}{2}\lambda = (2 \times 1 + 1) \frac{\lambda}{2} \quad (\text{第 1 级明纹})$$

(2) 改用波长为 1.5λ 的单色光照射: $\lambda_2 = \frac{3}{2}\lambda$

$$a \sin \varphi = 3\lambda = 2\lambda_2 \quad (\text{第 2 级暗纹})$$

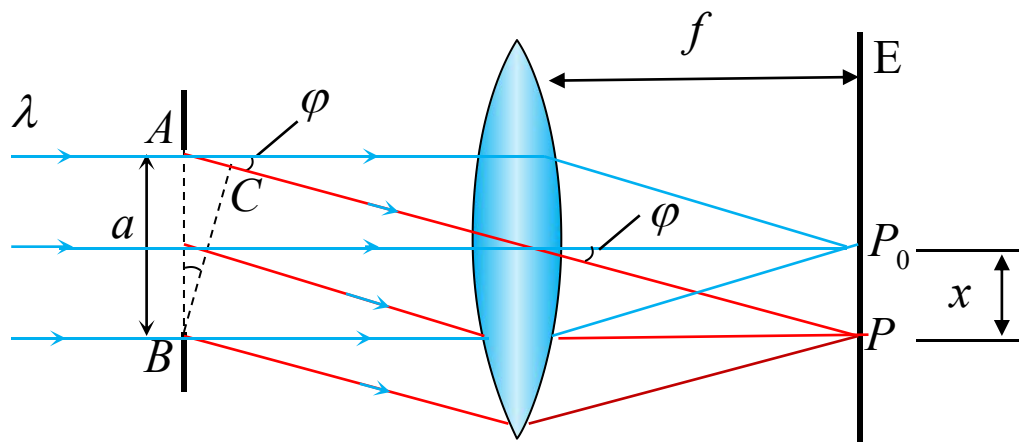
例 题



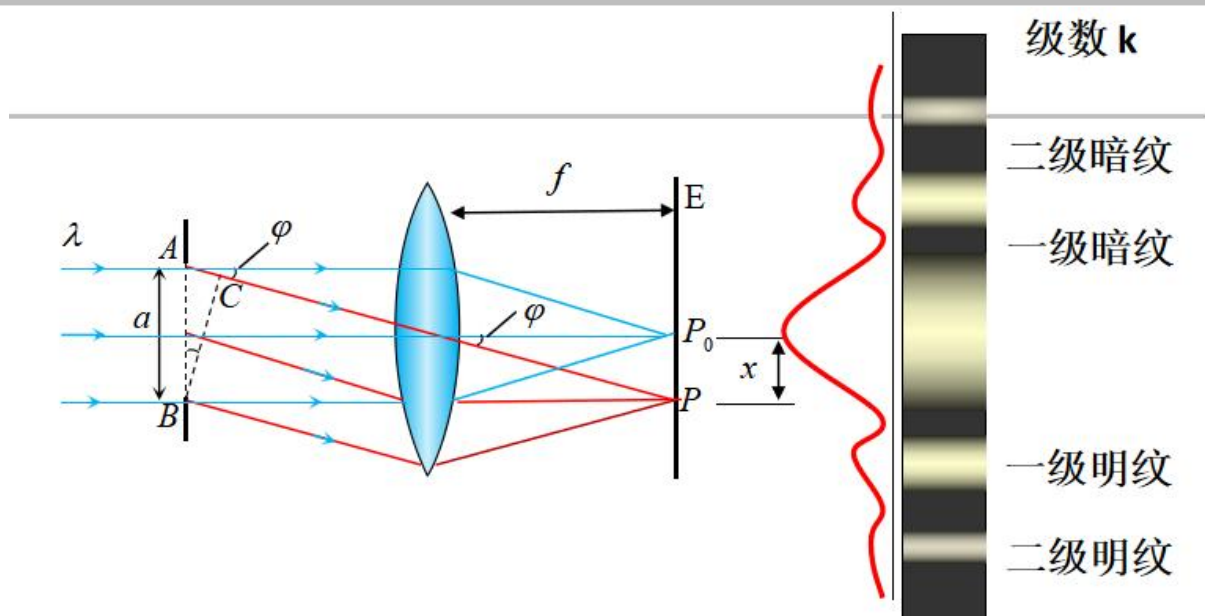
【例 题】

波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射到缝宽 $a = 0.2 \text{ mm}$ 的单缝上，缝后用焦距 $f = 50 \text{ cm}$ 的会聚透镜将衍射光会聚于屏幕上。

- 求：
- (1) 中央明条纹的角宽度、线宽度；
 - (2) 第1级明条纹的位置及单缝处波面可分为几个半波带？
 - (3) 第1级明条纹宽度。



例 题



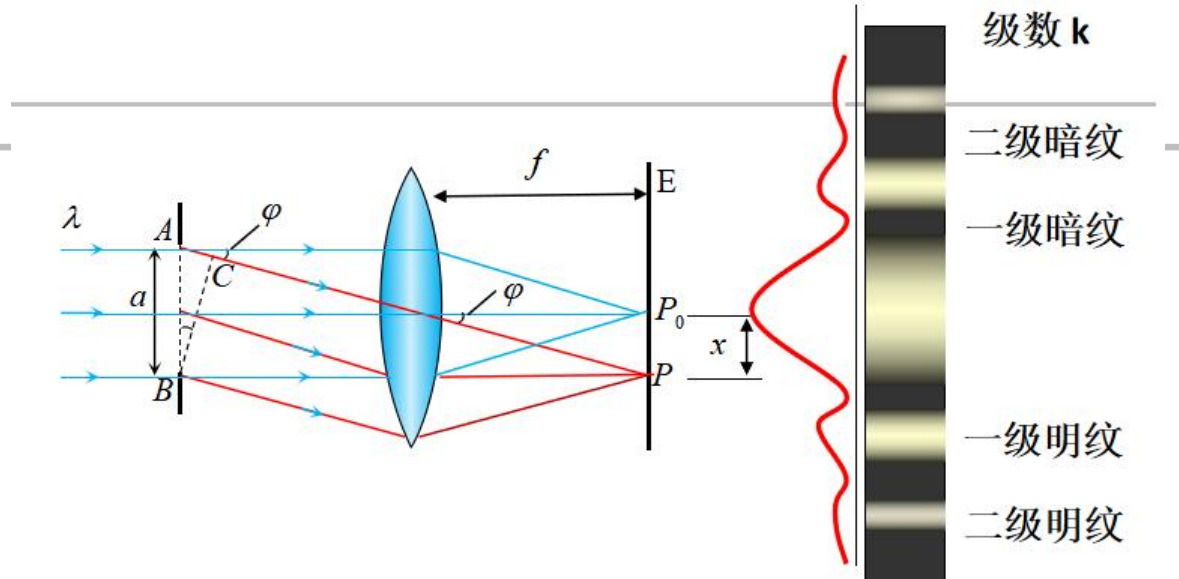
解 (1) 中央明纹的角宽度:

$$2\varphi_0 = 2\frac{\lambda}{a} = 2 \times \frac{6 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-4}} = 6 \times 10^{-3} \text{ (rad)}$$

中央明纹的线宽度:

$$\Delta x_0 = 2f \frac{\lambda}{a} = 50 \times 6 \times 10^{-3} \text{ (cm)} = 3.0 \text{ mm}$$

例 题



(2) 第1级明条纹对应的衍射角 φ :

$$\sin \varphi = (2k + 1) \frac{\lambda}{2a} = \frac{3 \times 6 \times 10^{-7}}{2 \times 2 \times 10^{-4}} = 4.5 \times 10^{-3}$$

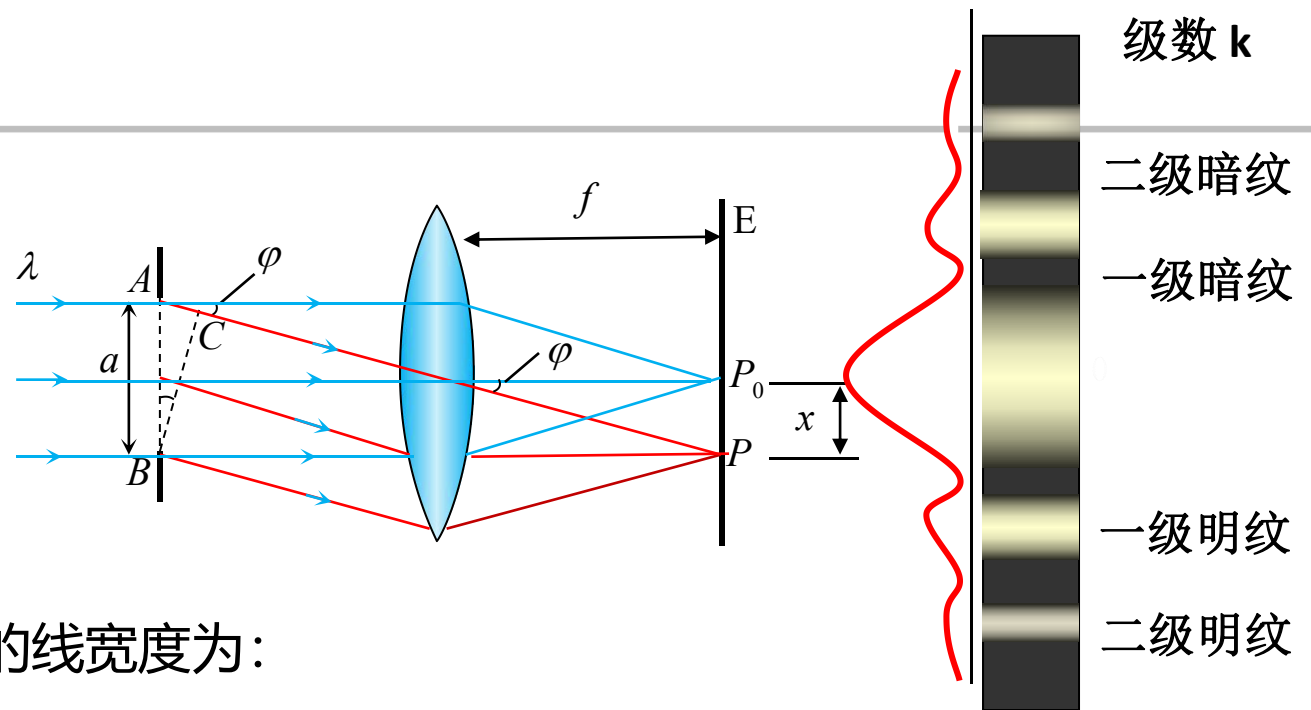
对应于该 φ 值, 单缝处波面可分的半波带数为: $2k + 1 = 3$ 个

第1级明条纹中心到中央明条纹中心的距离为:

$$x = f \tan \varphi \approx f \sin \varphi$$

$$= 0.5 \times 4.5 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.25 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.25 \text{ mm}$$

例 题



(3) 第1级明条纹的线宽度为：

$$\begin{aligned}\Delta x &= \frac{\lambda}{a} f \\ &= \frac{6 \times 10^{-7} \times 0.5}{2 \times 10^{-4}} \text{ m} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.5 \text{ mm}\end{aligned}$$

第1级明条纹的宽度为中央明纹宽度的一半。